

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Инженерный бизнес и менеджмент”
Кафедра “Промышленная логистика (Бизнес-информатика)”



Дисциплина “Программирование”

Отчет по лабораторной работе №1

Выполнил:

Студент группы ИБМЗ-11Б Каштан Гавриил

Преподаватель:

Плужникова О. Ю.

Цель работы и содержание: написать программу на языке C++

Задание 1:

1.1. Постановка задачи: Разработать программу для расчета стоимости междугороднего звонка с учетом:

- Длительности разговора (минуты)
- Времени суток (дневной/ночной тариф)
- Дня недели (будни/выходные)
- Скидки постоянным клиентам
- НДС

Тарифы:

1. Базовый тариф: 5 руб./мин (будни 8:00-22:00), 3 руб./мин (ночь 22:00 8:00)
2. Выходные: фиксированная ставка 2 руб./мин (все время)
3. Скидки: о 60 минут: 10% о Постоянный клиент: +5% к общей скидке
4. НДС: 20% к итоговой сумме Тариф фиксируется в момент соединения и действует на весь разговор

1.2. Листинг программы:

Программа:

```
#include <iostream>
```

```
#include <iomanip>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    int t, h, d, k;
```

```
    // Ввод
```

```
    cout << "Введите данные звонка:\n";
```

```
    cout << "Длительность (мин): ";
```

```
    cin >> t;
```

```
    if (t <= 0) {
```

```
        cout << "Ошибка длительности!\n";
```

```
        return 1;
```

```
}
```

```
cout << "Час начала (0-23): ";
```

```
cin >> h;
```

```
if (h < 0 || h > 23) {
```

```
    cout << "Ошибка часа!\n";
```

```
    return 1;
```

```
}
```

```
cout << "День недели (1-7, 1-пн): ";
```

```
cin >> d;
```

```
cout << "Постоянный клиент (1-да/0-нет): ";
```

```
cin >> k;
```

```
// Тариф
```

```
double p = 0;
```

```
if (d == 6 || d == 7) {
```

```
    p = 2.0;
```

```
} else if (h >= 8 && h < 22) {
```

```
    p = 5.0;
```

```
} else {
```

```
    p = 3.0;
```

```
}
```

```
// Расчет
```

```
double s = t * p; // База
```

```
double s1 = (t > 60) ? s * 0.10 : 0; // Скидка время
```

```
double s2 = (k == 1) ? (s - s1) * 0.05 : 0; // Скидка клиент
```

```
double it = s - s1 - s2; // Без НДС
```

```
double nds = it * 0.20; // НДС
```

```
double v = it + nds; // Итого
```

```
// Вывод
```

```

cout << fixed << setprecision(2);
cout << "\n=== РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ===\n";
if (d == 6 || d == 7) cout << "Тариф: выходные (" << p << " руб/мин)\n";
else if (h >= 8 && h < 22) cout << "Тариф: будни-день (" << p << " руб/мин)\n";
else cout << "Тариф: будни-ночь (" << p << " руб/мин)\n";

cout << "Базовая стоимость: " << s << " руб\n";
cout << "Скидки:\n";
cout << "- За длительность: " << s1 << " руб\n";
cout << "- Постоянный клиент: " << s2 << " руб\n";
cout << "Итого без НДС: " << it << " руб\n";
cout << "НДС 20%: " << nds << " руб\n";
cout << "К ОПЛАТЕ: " << v << " руб\n";

return 0;
}

```

1.3. Вывод программы:

Введите данные звонка:

Длительность (мин):15 Час начала (0-23):22

День недели (1-7, 1-пн):1

Постоянный клиент (1-да/0-нет):1

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ Тариф:Будни-ночь (3.00 руб/мин)

Базовая стоимость:45.00руб Скидки:

1)За длительность:0.00руб

2)Постоянный клиент:2.25руб

Итог без НДС:42.75руб

НДС 20%:8.55руб

К ОПЛАТЕ:51.30руб

1.4 Блок-схема программы:

